

Proyecto original explicado en 5 partes

Sistema de estadísticas de edades - Escuela San Pascualin / DataByte

Este documento reorganiza el proyecto original en cinco partes equilibradas. En cada bloque se incluyen notas con # para que sea fácil de exponer y entender que hace cada sección del código.

Parte 1 - Importación y seguridad

En esta primera parte se prepara el programa y se controla el acceso. Se importa la librería **datetime** para usar fecha y hora, y luego se crea la función que pide una contraseña. Esta función da hasta tres intentos. Si la contraseña es correcta, el usuario entra al sistema; si falla tres veces, el programa bloquea el acceso.

```
# =====
# PARTE 1: IMPORTACION Y CONTROL DE ACCESO
# =====

# Nota:
# Importamos datetime para poder mostrar la fecha y la hora actual.
import datetime

# Nota:
# Esta función protege el sistema con una contraseña.
# El usuario tiene 3 intentos para escribirla bien.
def verificar_contraseña():
    CONTRASEÑA = "CursoPhyton"

    print("\nAcceso restringido - Ingrese la contraseña")
    intentos = 3

    while intentos > 0:
        clave = input("Contraseña: ")

        if clave == CONTRASEÑA:
            print("Acceso concedido. Bienvenido!\n")
            return True
        else:
            intentos -= 1
            print(f"Contraseña incorrecta. Intentos restantes: {intentos}")

    print("Acceso bloqueado por demasiados intentos fallidos.")
    return False
```

Parte 2 - Encabezado, fecha y hora

En esta parte se presenta la informacion inicial del sistema. El objetivo es que, al abrir el programa, se vea ordenado y profesional. La funcion toma la fecha y la hora del computador y las muestra junto con el nombre del proyecto y la empresa.

```
# =====
# PARTE 2: ENCABEZADO DEL SISTEMA
# =====

# Nota:
# Esta funcion muestra el titulo del proyecto, la empresa,
# la fecha actual y la hora actual.
def mostrar_fecha_hora():
    ahora = datetime.datetime.now()

    print("=====")
    print(" ESTADISTICAS - ESCUELA SAN PASCUALIN ")
    print(" Empresa: DataByte ")
    print("=====")
    print(f"Fecha: {ahora.strftime('%d/%m/%Y')}")
    print(f"Hora : {ahora.strftime('%I:%M:%S %p')}")
    print("=====")
```

Parte 3 - Ingreso y validacion de edades

Aqui se ingresan los datos principales del proyecto: las edades de los alumnos. La funcion recibe la cantidad de alumnos y luego pide cada edad una por una. Tambien valida que el dato sea un numero entero y que sea mayor que cero. Esto evita errores y asegura que la informacion sea correcta antes de hacer calculos.

```
# =====
# PARTE 3: INGRESO DE DATOS
# =====

# Nota:
# Esta funcion pide las edades de los alumnos.
# Solo acepta numeros enteros mayores que 0.
def ingresar_edades(n):
    edades = []

    print(f"\nIngresa las {n} edades de los alumnos:")

    for i in range(n):
        while True:
            try:
                edad = int(input(f"Alumno {i + 1}: "))

                if edad <= 0:
                    print("La edad debe ser mayor a 0.")
                else:
                    edades.append(edad)
                    break

            except ValueError:
                print("Ingresa un numero entero valido.")

    return edades
```

Parte 4 - Funciones estadísticas

Esta sección se encarga del análisis de los datos. Una vez que ya se tienen las edades, el programa puede calcular la edad mayor, la edad menor, el promedio y la mediana. Cada operación está separada en una función para que el código sea más claro, reutilizable y fácil de explicar.

```
# =====
# PARTE 4: CALCULOS ESTADISTICOS
# =====

# Nota:
# Devuelve la edad mas alta dentro de la lista.
def edad_mayor(edades):
    return max(edades)

# Nota:
# Devuelve la edad mas baja dentro de la lista.
def edad_menor(edades):
    return min(edades)

# Nota:
# Calcula el promedio sumando todas las edades
# y dividiendo entre la cantidad de alumnos.
def calcular_promedio(edades):
    return sum(edades) / len(edades)

# Nota:
# La mediana es el valor central de los datos ordenados.
# Si hay cantidad impar, toma el del centro.
# Si hay cantidad par, saca el promedio de los dos del centro.
def calcular_mediana(edades):
    edades_ordenadas = sorted(edades)
    n = len(edades_ordenadas)
    medio = n // 2

    if n % 2 != 0:
        return edades_ordenadas[medio]
    else:
        return (edades_ordenadas[medio - 1] + edades_ordenadas[medio]) / 2
```

Parte 5 - Menu principal y funcionamiento general

La ultima parte une todo el proyecto. Primero se muestra la fecha y hora, despues se verifica la contrasena y, si el acceso es correcto, aparece un menu con opciones. Desde ese menu el usuario puede ingresar edades, ver la mayor y menor, calcular el promedio, calcular la mediana o salir del programa. Esta parte controla el flujo completo del sistema.

```
# =====
# PARTE 5: MENU Y PROGRAMA PRINCIPAL
# =====

# Nota:
# Esta funcion muestra las opciones del sistema.
def mostrar_menu():
    print("\n=====")
    print(" MENU ")
    print("=====")
    print("1. Ingresar edades de los alumnos")
    print("2. Mostrar edad mayor y menor")
    print("3. Calcular promedio de edades")
    print("4. Calcular mediana de edades")
    print("0. Salir")
    print("=====")

# Nota:
# Aquí empieza la ejecucion principal del programa.
# Primero se muestra el encabezado.
mostrar_fecha_hora()

# Nota:
# Solo se entra al sistema si la contrasena es correcta.
if verificar_contrasena():
    edades = []
    opcion = -1

    # Nota:
    # El programa sigue repitiendo el menu hasta que el usuario
    # elija la opcion 0 para salir.
    while opcion != 0:
        mostrar_menu()

        try:
            opcion = int(input("Selecciona una opcion: "))
        except ValueError:
            print("Ingresa un numero valido.")
            continue

        if opcion == 1:
            try:
                n = int(input("\nCuantos alumnos tiene la muestra? "))

                if n <= 0:
                    print("El tamano debe ser mayor a 0.")
                else:
                    edades = ingresar_edades(n)
                    print(f"\nEdades registradas: {edades}")

            except ValueError:
                print("Ingresa un numero entero valido.")

        elif opcion == 2:
            if len(edades) == 0:
                print("\nPrimero debes ingresar las edades.")
            else:
                print(f"\nEdad mayor: {edad_mayor(edades)}")
                print(f"Edad menor: {edad_menor(edades)}")

        elif opcion == 3:
            if len(edades) == 0:
                print("\nPrimero debes ingresar las edades.")
            else:
```

```
        promedio = calcular_promedio(edades)
        print(f"\nPromedio de edades: {promedio:.1f}")

elif opcion == 4:
    if len(edades) == 0:
        print("\nPrimero debes ingresar las edades.")
    else:
        mediana = calcular_mediana(edades)
        print(f"\nEdades ordenadas: {sorted(edades)}")
        print(f"Mediana: {mediana}")

elif opcion == 0:
    print("\nHasta luego! - DataByte")

else:
    print("\nOpcion no valida. Intenta de nuevo.")
```